



AUDITORIA DO ESTADO ATUAL

Relatório completo do CRM

JD Consultoria e Vendas

O que funciona, o que funciona parcialmente e o que ainda não está operacional

DATA DA AUDITORIA	12 de agosto de 2026
ESCOPO	Workspace local, Supabase e produção Vercel
BRANCH LOCAL	codex/admin-user-management
COMMIT BASE	e5aedb5

01 Resumo executivo

Conclusão direta sobre a condição atual do sistema.

12 áreas funcionais verificadas	8 áreas parciais ou sem dados	7 bloqueios e funções não ligadas	200 health local e produção
------------------------------------	----------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------

Diagnóstico principal
O CRM tem uma base funcional sólida: autenticação, banco, dashboard, leads, pipeline, metas, métricas, administração e deploy estão construídos e carregam. Entretanto, a operação comercial real ainda não começou: não existem corretores, leads, conversas, propostas ou metas no banco. OpenAI, Uazapi e Supabase Storage não estão configurados no ambiente local, então IA, WhatsApp e PDFs enviados não operam de ponta a ponta.

O CRM pode ser usado agora para cadastrar corretores e leads, organizar o pipeline, acompanhar registros e configurar a operação. Ele ainda não pode ser considerado completo para atendimento automático, porque os três conectores que sustentam WhatsApp, IA e arquivos estão desligados.

A produção Vercel está acessível e o health check retorna banco conectado. As alterações atuais de gestão de usuários e sessão permanente estão locais e sem commit; portanto, não há garantia de que essa versão exata esteja publicada.

Prioridade	Ação	Efeito
1	Configurar Supabase Storage no runtime	Libera logo, PDFs e arquivos privados.
2	Conectar Uazapi e validar webhook	Libera inbox real, envio manual e proposta por WhatsApp.
3	Adicionar OpenAI	Libera respostas, score, sentimento, transcrição e automações com IA.
4	Corrigir busca, notificações, configurações comuns e menu móvel	Remove elementos visuais sem ação.
5	Atualizar o E2E e ampliar testes	Evita regressões em login e rotas críticas.

02 Escopo e método

Como o estado foi verificado sem alterar dados comerciais ou expor segredos.

A análise combinou evidências de quatro camadas:

Camada	Verificação realizada	Resultado
Código	Inventário de páginas, APIs, componentes, serviços, schema Prisma e configuração Vercel.	174 arquivos TypeScript/TSX, 22 páginas, 57 arquivos de rotas API.
Execução local	Login administrativo real, navegação visual, health check, lint, testes unitários, E2E e build.	Telas carregam; lint/build/unitários aprovados; E2E desatualizado falha.
Supabase	Projeto, tabelas, contagens, migrações, buckets, permissões e advisors por consultas somente leitura.	Projeto saudável, dados iniciais presentes, operação comercial vazia.
Produção	Acesso HTTPS ao login e /api/health da URL principal.	HTTP 200 e database: connected.

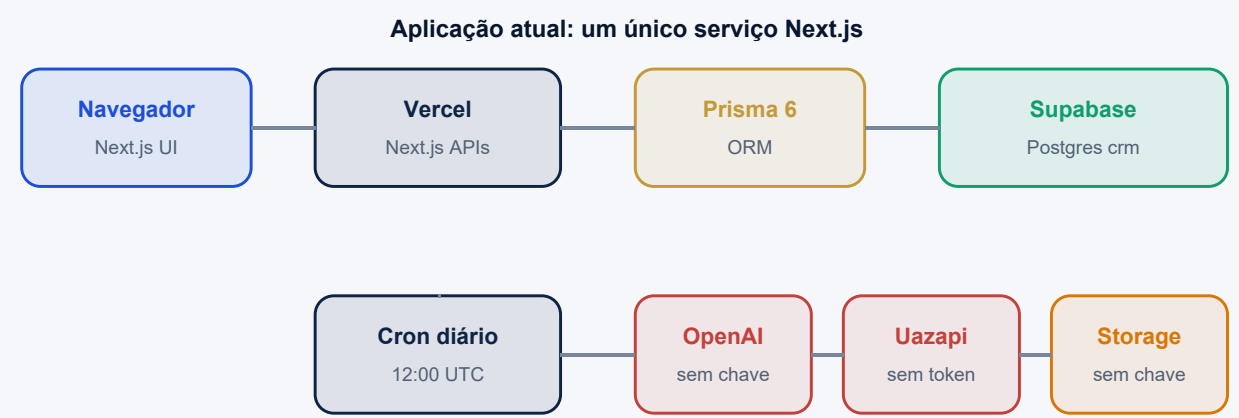
Critério de estado
FUNCIONA significa que o recurso foi carregado ou exercitado com sucesso. PARCIAL significa que a interface e o código existem, mas faltam dados, credenciais ou uma validação completa. NÃO FUNCIONA significa que a ação está sem implementação ou bloqueada por configuração ausente.

Limites da auditoria: nenhuma mensagem foi enviada, nenhum lead foi criado, nenhuma automação foi disparada, nenhum usuário foi desativado e nenhum arquivo foi enviado. As credenciais foram usadas apenas para validar o login local. Valores de variáveis de ambiente, hashes e strings de conexão não aparecem neste documento.

Momento da coleta: 12/08/2026. Contagens podem mudar após novos logins ou cadastros.

03 Arquitetura atual

O backend legado não participa da aplicação em produção.



Camada	Tecnologia	Condição atual
Interface	Next.js 16, React 19, TypeScript, Tailwind, SWR	Funcional em frontend/.
APIs	Route Handlers no mesmo serviço Next.js	57 arquivos de rotas construídos.
Autenticação	NextAuth 5 beta, Credentials, JWT, bcrypt	Funcional com usuário do schema crm.
Banco	Prisma 6 + PostgreSQL 17 no Supabase	Conectado e saudável.
Arquivos	Supabase Storage	Buckets existem, cliente não configurado localmente.
IA	OpenAI Responses e Transcriptions	Código pronto, chave ausente.
WhatsApp	Uazapi v2	Código e webhook prontos, token/segredo ausentes.
Rate limit	Upstash Redis com fallback em memória	Fallback local ativo; Upstash ausente.
Deploy	Vercel Services, um serviço frontend	Produção online e cron declarado.
Legado	backend/ Fastify	Fora do build e do deploy.

Configuração Vercel
O vercel.json da raiz publica somente frontend/ e agenda /api/cron/daily às 12:00 UTC. O projeto exige Node.js 22.

04 Login, sessões e controle de acesso

Item	Estado	O que foi verificado	Limite atual
Login por e-mail e senha	FUNCIONA	Login administrativo local concluído e redirecionado para /dashboard.	Não há recuperação de senha pelo próprio usuário.
Mostrar/ocultar senha	FUNCIONA	Botão visível e campo acessível na página de login.	Nenhum bloqueio identificado.
Permanecer conectado	FUNCIONA	Cookie persistente por 30 dias quando marcado; sessão comum fica restrita à janela. Testes aprovados.	Não há tela para listar ou revogar dispositivos individualmente.
Sessão comum	FUNCIONA	JWT com duração base de 8 horas; logout limpa preferência.	Sem MFA.
Validação no banco	FUNCIONA	Conta ativa, CRM habilitado, role e sessionVersion são conferidos.	Cache de 15 s pode manter uma decisão por poucos segundos.
Invalidação após reset	FUNCIONA	Redefinição incrementa sessionVersion e invalida sessões antigas.	Validação E2E específica ainda não existe.
Acesso de administrador	FUNCIONA	Menu e APIs administrativas exigem role ADMIN.	Há apenas um administrador; exige cuidado operacional.
Bloqueio individual	FUNCIONA	active e crmEnabled bloqueiam login/API por usuário.	Não foi desativado durante a auditoria para preservar acesso.
Manutenção global	FUNCIONA	Corretores podem ser bloqueados; o ADMIN permanece autorizado.	updatePolicy é armazenada, mas publicação de código continua sendo processo da Vercel.

Estado atual
O CRM global está habilitado e a política registrada é ON_COMPLETION. Existe 1 usuário, que é administrador, ativo e com CRM habilitado.

05 Experiência visual e navegação

Item	Estado	O que foi verificado	Limite atual
Identidade JD	FUNCIONA	Logo, favicon e apple-touch-icon existem em public/.	Upload de nova logo pelo admin depende do Storage.
Modo escuro	FUNCIONA	Alternância está presente no login, CRM e painel admin.	Nenhum problema visual crítico observado.
Navegação desktop	FUNCIONA	Sidebar principal e sidebar administrativa carregam e destacam a rota.	Primeira compilação no modo dev é lenta.
Indicador de carregamento	FUNCIONA	Links principais exibem spinner enquanto a rota muda.	Não reduz o custo da primeira compilação.
Busca global	NÃO FUNCIONA	Campo existe no cabeçalho.	Não há estado, handler ou consulta ligada ao campo.
Notificações	NÃO FUNCIONA	Sino e ponto vermelho existem.	Não há API, contador ou painel de notificações ligado ao botão.
Menu móvel	NÃO FUNCIONA	Botão de menu aparece em telas pequenas.	O botão não possui ação e a sidebar fica oculta no mobile.
Configurações comuns	NÃO FUNCIONA	Página /settings mostra nome do sistema e botão salvar.	O botão não persiste nada; use /admin/settings para ajustes reais.
Estados vazios	FUNCIONA	Dashboard, leads, metas e propostas exibem mensagens coerentes quando não há dados.	São estados reais do banco, não dados fictícios.

06 Dashboard, leads e pipeline

Item	Estado	O que foi verificado	Limite atual
Dashboard comercial	FUNCIONA	Carrega leads ativos, conversas, propostas, receita, meta e prioridades.	Todos os indicadores estão em zero por ausência de dados comerciais.
Cadastro de leads	FUNCIONA	APIs de criar, listar, editar e excluir existem com validação Zod e autorização.	Não foi criado lead de teste para não alterar dados reais.
Pipeline	FUNCIONA	Lista, score, estágio, temperatura, paginação e ações em lote estão implementados.	Sem leads para validar movimentação com dados reais.
Perfil 360 do lead	FUNCIONA	Visão geral, conversas, propostas, tarefas e atividades estão disponíveis.	Sem lead atual para validar todas as abas em um caso real.
Tarefas	FUNCIONA	Criação vinculada ao lead e tipos follow-up, ligação, proposta e reativação.	Não há painel global de tarefas dedicado.
Score manual	PARCIAL	Endpoint para recalcular score existe.	A análise profunda depende da OpenAI, ausente.
Importação em massa	FUNCIONA	Admin pode preencher até 50 contatos, validar e enviar em lote.	Importação real não executada durante a auditoria.
Carteira	PARCIAL	Alertas de aniversário, vencimento e risco de churn têm telas e APIs.	Sem leads/clientes para produzir alertas.

Dado operacional	Quantidade atual
Leads	0
Atividades	0
Tarefas	0
Conversas	0
Mensagens	0
Propostas	0
Metas	0

07 WhatsApp, inbox e Uazapi

Item	Estado	O que foi verificado	Limite atual
Inbox em duas colunas	FUNCIONA	Lista de conversas e janela de chat carregam; polling ocorre a cada 10 s.	Exibe vazio porque não há conversas.
Webhook Uazapi	PARCIAL	Valida segredo, limita requisições, ignora grupos/própria instância e deduplica eventos.	UAZAPI_WEBHOOK_SECRET não está configurado localmente.
Entrada de mensagem	PARCIAL	Upsert de lead, conversa e mensagem está implementado.	Não validado com evento real da Uazapi.
Envio manual	NÃO FUNCIONA	Rota de resposta e serviço de envio existem.	UAZAPI_BASE_URL e UAZAPI_TOKEN estão ausentes.
BOT/HUMANO/ENCERRA DO	PARCIAL	Estados de conversa e alteração via API existem.	Atendimento real depende da conexão Uazapi.
Status entregue/lido	PARCIAL	Webhook atualiza deliveredAt e readAt.	Sem eventos reais para confirmação ponta a ponta.
Áudios	NÃO FUNCIONA	Tipos, URL de mídia e transcrição estão modelados.	Precisa Uazapi, OpenAI e Storage para o fluxo completo.

Resultado do endpoint de integrações
Uazapi: error - UAZAPI_TOKEN não configurado. Última mensagem: nenhuma.

08 Inteligência artificial

Item	Estado	O que foi verificado	Limite atual
Resposta rápida	NÃO FUNCIONA	Serviço usa modelo configurável e registra custo/latência.	OPENAI_API_KEY ausente.
Análise profunda	NÃO FUNCIONA	Score e raciocínio usam modelo profundo com fallback.	OPENAI_API_KEY ausente.
Sentimento e intenção	NÃO FUNCIONA	Modelo econômico e atualização da conversa estão implementados.	Chave ausente; automação de sentimento está desativada.
Sugestão ao corretor	NÃO FUNCIONA	Botão gera sugestão editável e nunca envia sem confirmação.	Sem chave e sem conversas.
Pré-atendimento automático	NÃO FUNCIONA	Webhook diferencia primeira mensagem e histórico.	Precisa OpenAI + Uazapi.
Transcrição	NÃO FUNCIONA	Audio Transcriptions com idioma pt está implementado.	Precisa OpenAI e mídia recebida.
Logs e custos	PARCIAL	AiLog guarda tokens, custo estimado, latência e sucesso.	Não há chamadas registradas.
Análise de corretores	PARCIAL	Existe cálculo determinístico de batendo meta, dificuldade e ritmo em /api/admin/accounts.	Não usa IA generativa, não aparece na tela atual de Corretores e não há corretores/metadados.
Anthropic/Claude	NÃO FUNCIONA	Nenhuma dependência ou referência foi encontrada no frontend atual.	Integração foi removida do escopo atual.

Estado OpenAI
Endpoint administrativo: error - Chave não configurada. Custo estimado no mês: US\$ 0. Nenhum AiLog.

09 Propostas, PDF e arquivos

Item	Estado	O que foi verificado	Limite atual
Cadastro de proposta	FUNCIONA	Formulário, listagem, valores, operadora, plano, cobertura, vidas e status estão modelados.	Não há leads para criar proposta real.
Documento PDF	PARCIAL	React PDF gera o documento e a API retorna application/pdf.	A geração exige upload no Storage antes de concluir.
Armazenamento privado	NÃO FUNCIONA	Bucket proposals existe com limite de 20 MB.	NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL e SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY não estão configuradas localmente.
Link assinado	PARCIAL	Código cria URL de 30 dias para arquivo privado.	Não pode executar sem credenciais do Storage.
Envio por WhatsApp	NÃO FUNCIONA	Gera PDF, envia documento, atualiza status e estágio do lead.	Bloqueado simultaneamente por Storage e Uazapi.
Upload de logo	NÃO FUNCIONA	Bucket assets público existe com limite de 5 MB.	Cliente do Storage não está configurado.
Bucket de áudios	PARCIAL	Bucket privado audios existe com limite de 20 MB.	Sem objetos e sem fluxo conectado.

Bucket	Acesso	Limite	Objetos
assets	público	5 MB	0
audios	privado	20 MB	0
proposals	privado	20 MB	0

10 Metas, métricas e automações

Item	Estado	O que foi verificado	Limite atual
Meta mensal	FUNCIONA	Criação, leitura, histórico e unicidade por usuário/mês/ano.	Nenhuma meta cadastrada.
Dias úteis e projeção	FUNCIONA	Ritmo, necessário por dia, projeção e semáforo possuem testes unitários.	Sem meta para exibir cálculo real.
Métricas	FUNCIONA	Overview, funil e receita possuem APIs e gráficos.	Todos os números estão em zero por falta de negócios.
Equipe e ranking	PARCIAL	Admin exibe leads, fechamentos, receita, meta, conversão e resposta.	Não há corretores nem resultados para comparar.
Regras de automação	FUNCIONA	6 regras existem, 5 ativas; admin pode pausar e editar.	Nenhuma execução registrada.
Follow-up	PARCIAL	Job, cron e logs estão implementados.	Precisa leads/propostas, OpenAI, Uazapi e CRON_SECRET.
Reativação	PARCIAL	Job e limite diário estão implementados.	Precisa dados e integrações.
Score periódico	PARCIAL	Job de score está implementado.	Precisa leads e OpenAI.
Cron Vercel	PARCIAL	vercel.json agenda a rotina diária às 12:00 UTC.	CRON_SECRET está ausente localmente e a execução de produção não foi disparada.

Automação	Ativa	Execuções/envios
Pré-atendimento IA	sim	0
Follow-up após proposta	sim	0
Resumo de conversa	sim	0
Reativação de base	sim	0
Análise de sentimento	não	0
Score automático	sim	0

11 Painel administrativo

Item	Estado	O que foi verificado	Limite atual
Visão executiva	FUNCIONA	MRR, vidas, leads do mês, fechamento, meta, equipe e ranking usam dados reais.	Sem negócios, mostra zero e estados vazios.
Lista de corretores	FUNCIONA	Busca, filtros, role, status e último acesso carregam.	Existe apenas o administrador; 0 corretores.
Criar/editar usuário	FUNCIONA	Nome, e-mail, telefone, role, status e acesso ao CRM são tratados.	Fluxo de criação não foi concluído para evitar registro de teste.
Redefinir senha	FUNCIONA	Validação de força, hash bcrypt e invalidação de sessões antigas.	Sem entrega automática por e-mail.
Ativar/desativar	FUNCIONA	Conta e CRM podem ser desligados separadamente.	Autoproteção impede remover o último admin.
Excluir usuário	FUNCIONA	API protege autoexclusão e último admin.	Se houver carteira, exige transferência.
Transferir carteira	FUNCIONA	Transação move leads para corretor ativo e registra ação.	Sem corretores de destino no estado atual.
Perfil detalhado	FUNCIONA	Métricas, meta, último acesso, histórico e avatar estão implementados.	Avatar depende do Storage.
Histórico de acesso	FUNCIONA	11 registros atuais e rota paginada.	Retenção e política LGPD ainda não estão documentadas.
Saúde da carteira	PARCIAL	Aniversários, contratos vencendo e churn têm APIs e ações assistidas.	Sem clientes e IA não configurada.
Importar dados	FUNCIONA	Planilha visual de até 50 linhas, validação e erros por linha.	Não foi executada com contatos reais.

12 Configurações, logs e governança

Item	Estado	O que foi verificado	Limite atual
Identidade da empresa	FUNCIONA	Admin persiste nome, CNPJ, SUSEP, contato, endereço e site.	Campos empresariais estão majoritariamente vazios.
Persona da IA	FUNCIONA	Nome, tom, horário, boas-vindas e fora do horário são persistidos.	Não produz efeito sem OpenAI/Uzapi.
Operadoras	FUNCIONA	6 operadoras ativas; criar e editar disponíveis.	Logos dependem do Storage se forem usados.
Biblioteca de objeções	FUNCIONA	5 respostas ativas e editáveis.	Uso automático depende da IA.
Liga/desliga global	FUNCIONA	crmEnabled bloqueia corretores e preserva admin.	Não substitui um deploy controlado.
Política de atualização	PARCIAL	AUTOMATIC/ON_COMPLETION é armazenado no banco.	Não existe integração com Vercel para segurar ou liberar deploy.
Logs de IA	FUNCIONA	Tela e API de custo/tokens/latência.	0 registros.
Logs de cron	FUNCIONA	Tela e API de jobs/processados/erros.	0 registros.
Logs de erro	FUNCIONA	Tela, API e marcação como resolvido.	Há 1 erro não resolvido: Storage não configurado.
Estado das integrações	FUNCIONA	Endpoint não expõe segredos e testa serviços com timeout.	Indica erro nos três conectores locais porque Storage é avaliado junto do Supabase.

Importante

O banco Supabase está conectado. O cartão Supabase aparece como erro apenas porque a checagem administrativa inclui o Storage, cuja service role não foi configurada.

13 Supabase e banco de dados

HEALTHY estado do projeto	18 tabelas no schema crm	4/4 migrations Prisma aplicadas	3 buckets configurados
---	--	---	--

Propriedade	Valor
Projeto	CRM JD Consultoria
Organização	Pessoal
Project ref	pjrhjkwkrmuvyuvrwnv
URL pública	https://pjrhjkwkrmuvyuvrwnv.supabase.co
Região	ca-central-1
PostgreSQL	17.6.1.155
Schema operacional	crm (privado)
Acesso da aplicação	Prisma por role técnica

Entidade	Registros	Entidade	Registros
User	1	AccessLog	11
Lead	0	Activity	0
Conversation	0	Message	0
Proposal	0	Goal	0
Task	0	AutomationRule	6
Operator	6	ObjectionLibrary	5
AiLog	0	CronLog	0
ErrorLog	1	SystemSettings	1
CompanySettings	1	Storage objects	0

Migrações
initial_crm, add_missing_foreign_key_indexes, admin_panel_data e add_user_access_logs estão concluídas no banco remoto.

14 Segurança e privacidade

Item	Estado	O que foi verificado	Limite atual
Segredos	FUNCIONA	Chaves ficam em variáveis de servidor e valores não são devolvidos pelas APIs.	ADMIN_INITIAL_PASSWORD deve ser removida de produção após o seed.
Senhas	FUNCIONA	bcrypt com custo 12 e hash no banco.	Sem política de expiração ou MFA.
Autorização	FUNCIONA	Guardas por usuário e admin consultam o banco e verificam sessionVersion.	Cobertura E2E insuficiente.
Webhook	PARCIAL	Segredo, rate limit, validação Zod e deduplicação existem.	Segredo não configurado; Upstash ausente.
Schema privado	FUNCIONA	crm não concede USAGE nem privilégios a anon/authenticated e não está exposto pela Data API; a aplicação usa Prisma.	RLS está desabilitado; recomendável defesa em profundidade antes de qualquer exposição futura.
Storage	PARCIAL	Buckets privados e públicos estão separados.	Service role ausente e políticas não foram exercitadas.
Logs	PARCIAL	Erros, acesso, IA e cron têm tabelas dedicadas.	Falta política formal de retenção e anonimização.
LGPD	PARCIAL	Modelo suporta CPF, telefone, mensagens, áudio e documentos.	Não há fluxo formal de consentimento, exportação, anonimização ou exclusão por titular.
Backups	PARCIAL	Banco gerenciado no Supabase.	Política de backup/restore não foi comprovada nesta auditoria.

Leitura correta sobre RLS

As 18 tabelas estão sem RLS, mas a verificação direta mostrou que anon e authenticated não têm USAGE no schema crm, não possuem grants nas tabelas e não leem crm.User. Portanto, não foi confirmado vazamento atual. Ainda assim, habilitar RLS com políticas planejadas é uma melhoria de defesa em profundidade se o schema vier a ser exposto.

15 Qualidade, testes e desempenho

Verificação	Resultado	Detalhe
TypeScript / lint	APROVADO	tsc --noEmit, 0 erros, 35,1 s.
Testes unitários	APROVADO	8/8 aprovados, incluindo senha, metas, tempo de resposta e sessão persistente.
Build produção	APROVADO	Next.js compilou 60 páginas/rotas estáticas e todas as rotas dinâmicas em 71,1 s.
E2E login	FALHOU	Teste espera e-mail pré-preenchido, mas a tela segura agora abre vazia. A UI está correta; o teste ficou desatualizado.
Health local	APROVADO	Primeira chamada 4.878 ms; seguintes 250, 274, 271 e 319 ms.
Navegação interna aquecida	APROVADO	Pipeline 586 ms; Leads 803 ms; Inbox 548 ms; Métricas 409 ms.
Primeira rota no dev	LENTA	Compilações observadas entre 3,8 s e 11,3 s em rotas ainda frias.
Health produção	APROVADO	HTTP 200, database: connected; primeira medição 2.586 ms.
Página de login produção	APROVADO	HTTP 200; resposta HTML medida em 60 ms após aquecimento. A autenticação em produção não foi exercitada.

Resposta sobre o delay

A demora alta é predominantemente local e ligada ao next dev compilando a rota na primeira visita. Depois de aquecidas, as trocas internas medidas ficaram entre 0,4 e 0,8 s. Há também latência de rede até o Supabase no Canadá. O build de produção está saudável, mas uma medição real com usuários e dados ainda é necessária.

Dívida de testes: há apenas 3 arquivos de teste unitário e 1 cenário E2E. Faltam testes de CRUD de leads, permissões, administração, webhook, proposta/PDF, cron e integrações.

16 Local, Git e produção

Ambiente	Estado	Observação
Workspace local	Mais avançado	Inclui gestão completa de usuários e Permanecer conectado.
Git branch	codex/admin-user-management	Há alterações modificadas e arquivos novos sem commit.
Commit base	e5aedb5	Base igual a main/origin/main no início da auditoria.
Produção Vercel	Online	Health e login respondem, mas a paridade com alterações locais não está comprovada.
Deploy	Não realizado	Esta auditoria não fez commit, push ou novo deployment.

Risco de versão
O sistema que foi validado localmente contém trabalho ainda não versionado. Se a máquina perder essas alterações, parte da gestão de usuários e da sessão persistente pode ser perdida. O passo seguro é revisar o diff, corrigir o E2E, executar os testes novamente e só então fazer commit/push/deploy quando autorizado.

Variáveis locais configuradas: conexão Prisma, conexão direta, segredo de sessão, URL local e dados administrativos iniciais. Variáveis locais ausentes: OpenAI, Uazapi, Supabase Storage, CRON_SECRET e Upstash REST. O relatório registra apenas presença/ausência; nenhum valor foi lido para o documento.

Observação: REDIS_URL está preenchida no arquivo local, mas o código de rate limit usa UPSTASH_REDIS_REST_URL e UPSTASH_REDIS_REST_TOKEN. Portanto, o Redis configurado atualmente não ativa o limitador distribuído.

17 Plano de fechamento

Sequência recomendada para transformar a base funcional em operação completa.

Nível	Frente	Ação	Resultado
P0	Corrigir funções visuais sem ação	Ligar busca, notificações, menu móvel e remover ou implementar /settings.	Evita expectativas falsas e melhora uso diário.
P0	Versionar com segurança	Revisar alterações locais, corrigir E2E, rodar lint/test/build e criar commit.	Protege o trabalho atual.
P0	Configurar Storage	Adicionar URL pública e service role somente no servidor; validar logo e PDF.	Desbloqueia arquivos.
P0	Conectar Uazapi	Adicionar URL/token/instância/segredo e configurar webhook HTTPS.	Desbloqueia WhatsApp.
P0	Conectar OpenAI	Adicionar chave/modelos e executar testes controlados de resposta, score e transcrição.	Desbloqueia IA.
P1	Configurar CRON_SECRET e Upstash	Validar cron diário e rate limiting distribuído.	Melhora automação e segurança.
P1	Cadastrar equipe e metas	Criar corretores reais, metas mensais e permissões.	Torna dashboard e análise úteis.
P1	Teste piloto	Cadastrar poucos leads, validar pipeline, conversa, proposta e logs ponta a ponta.	Confirma operação real antes de escalar.
P1	Completar análise do admin	Exibir na UI os insights de batendo meta/dificuldade e decidir se serão regras ou IA.	Atende o requisito gerencial explícito.
P2	Fortalecer LGPD e segurança	Retenção, consentimento, exportação, anonimização, backups e revisão de RLS.	Reduz risco operacional.
P2	Observabilidade	Monitorar produção, erros, latência, cron, custos e alertas.	Facilita suporte e crescimento.

Critério de pronto
O CRM estará operacional de ponta a ponta quando um lead real entrar pelo WhatsApp, for atendido com segurança, percorrer o pipeline, receber proposta em PDF, gerar métricas/metadados, aparecer no painel admin e deixar logs verificáveis sem erros de integração.

18 Apêndice A - Mapa de telas

Rota	Função	Estado
/login	Login, senha visível e Permanecer conectado	funciona
/dashboard	KPIs, meta e prioridades	funciona, vazio
/inbox	Conversas e chat	parcial, sem Uazapi
/pipeline	Leads, score e ações	funciona, vazio
/leads	Lista e perfil 360	funciona, vazio
/leads/[id]	Detalhe do lead	implementado, sem caso real
/proposals	Propostas e PDF	parcial
/automations	Regras comerciais	funciona
/goals	Metas, histórico e equipe	funciona, vazio
/metrics	Funil e receita	funciona, zero
/settings	Nome do sistema	não persiste
/maintenance	Mensagem de manutenção	implementado
/admin/dashboard	Visão executiva	funciona
/admin/users	Gestão de corretores	funciona
/admin/users/[id]	Perfil e histórico	funciona
/admin/automations	Controle das automações	funciona
/admin/carteira	Risco, vencimentos, aniversários	parcial sem dados
/admin/settings	Empresa, IA, catálogo e integrações	funciona; conectores em erro
/admin/logs	IA, cron e erros	funciona
/admin/import	Importação em grade	funciona

19 Apêndice B - Mapa de APIs

Grupo	Rotas principais	Responsabilidade
Autenticação	/api/auth/[...nextauth]	login, sessão e logout
Saúde	/api/health	conectividade do banco
Leads	/api/leads, /api/leads/[id]	CRUD e detalhe
Pipeline	/api/pipeline, /leads, /bulk	lista e ações em lote
Score e tarefas	/api/leads/[id]/score, /tasks	IA e agenda
Conversas	/api/conversations, /[id], /reply	chat, status e sugestão
Mensagens	/api/messages	envio
Webhook	/api/webhook/uazapi	entrada e atualizações Uazapi
Propostas	/api/proposals, /[id]/pdf, /send	CRUD, PDF e WhatsApp
Metas	/api/goals, /current, /history, /projection, /team	meta e ritmo
Métricas	/api/metrics/overview, /funnel, /revenue	KPIs e gráficos
Automações	/api/automations	listar, criar, excluir
Cron	/api/cron/daily, /follow-up, /reactivation, /score-update	rotinas
Admin usuários	/api/admin/users e subrotas	acesso, avatar, senha, transferência
Admin operação	/api/admin/overview, /team, /accounts	KPIs e desempenho
Admin carteira	/api/admin/carteira/*	alertas e ações
Admin dados	/api/admin/operators, /objections, /leads/bulk-create	cadastros
Admin settings	/api/admin/settings, /logo, /integrations	configuração e status
Admin logs	/api/admin/logs/ai, /cron, /errors	auditoria

20 Apêndice C - Evidências e conclusão

Evidências técnicas usadas

Fonte	Referência
Repositório	daniellopesneves17/CRM-JD-Consultoria
Workspace	C:\Users\User\Documents\CRM JD
Produção	https://crm-jd-consultoria.vercel.app
Supabase	https://pjrjhjkwkrmuvyuvrwnev.supabase.co
Comandos	npm run lint; npm run test:unit; npm run test:e2e; npm run build
Validação visual	Login e 15 áreas principais no localhost com perfil ADMIN
Consultas	Contagens, migrações, permissões, buckets e advisors, todas somente leitura

Conclusão final
O CRM não é apenas uma maquete: a base transacional, a autenticação, o painel comercial e o painel administrativo funcionam. O que impede o uso completo hoje é a combinação de operação vazia e conectores ausentes. Além disso, quatro controles visuais ainda não têm ação real. Com Storage, Uazapi, OpenAI, cron/rate limit, correção desses controles e um piloto com dados reais, o sistema pode avançar para produção operacional controlada.

Relatório gerado em 12/08/2026 às 14:13 (America/Sao_Paulo).
Nenhum segredo, senha, token, hash ou string de conexão foi incluído.